Aguas del Huesna

INFORME SOBRE LA TRAMITACIÓN DE URGENCIA DEL EXPEDIENTE PAA/71/2026 DE CONTRATACIÓN DE LA OBRA DEL "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE RENOVACIÓN DE LA RED EN ALTA DEL SECTOR NORTE DEL CONSORCIO DEL HUESNA. TRAMO: RÍO GUADALQUIVIR-GRANADILLO". TERMINOS MUNICIPALES DE TOCINA Y VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS.

Aguas del Huesna MP, S.L.U. tiene entre sus instalaciones en operación la denominada Red de Alta, que responde a la red de distribución en alta del Consorcio de Aguas del Huesna, cuyo objeto es el transporte del agua apta para el consumo humano desde el principal punto de producción situado en Villanueva del Río y Minas hasta todos los municipios y núcleos a los que se abastece, entre los que cabe citar Villanueva del Río y Minas, Alcolea del Río, Tocina, Brenes, Cantillana, Carmona, El Viso del Alcor, El Coronil, Los Molares, Utrera, Los Palacios y Villafranca, El Palmar de Troya, Las Cabezas de San Juan, Lebrija y El Cuervo de Sevilla, cuya población se aproxima a los 250.000 habitantes.

Esta conducción, con una longitud total aproximada de 320 km, dispone de distintos diámetros que van desde los 1.400 a 100 mm y materiales tales como hormigón armado pretensado con camisa de chapa, fundición dúctil y acero principalmente. Se trata de una red ramificada cuyo diámetro va decreciendo a medida que se va distribuyendo agua a los distintos núcleos, de manera que en la medida que nos acercamos a Villanueva del Río y Minas, el diámetro principal va aumentando. Para el caso de los ramales a cada núcleo, el diámetro es el correspondiente al caudal demandado del mismo generalmente proporcional a la población.

La mayor parte de esta red se definió en el Proyecto de Abastecimiento Derivado del Embalse del Huesna, cuya obra fue promovida por la Junta de Andalucía, ejecutándose entre los años 1994 y 1997 por parte de la UTE Huesna Construcción y entrando en servicio en el año 1997.

La tubería instalada por esta UTE fue fundamentalmente de dos tipos: hormigón armado pretensado con camisa de chapa (en lo sucesivo HACCH) y fundición dúctil, empleándose HACCH para diámetros de 1.400 a 800 mm y para los menores la fundición dúctil.

En esta Red en Alta, en el tramo comprendido entre el río Guadalquivir y la Autovía A4, formado por tubería de HACCH de 1.300 mm de diámetro, presión comprendida entre los 12,5 y 20,0 kg/cm^2, se han venido produciendo en los últimos meses averías clasificadas de gran entidad y extraordinariamente graves, debido tanto a los daños materiales provocados a terceros como a los posibles daños humanos que de no actuar a tiempo pudieran derivarse.

Los fallos más habituales que se han detectado en este tipo de tuberías son:

- Fallo en una junta elástica: Se trata de un fallo muy habitual en este tipo de tubería, provocado generalmente por asentamientos o una instalación defectuosa de la misma, provocando un pequeño salidero de agua que debe corregirse de inmediato para evitar daños importantes en los tubos afectados. En estos casos, la reparación consiste habitualmente en descubrir la junta afectada y cortar por el exterior la capa de gunita, procurando no dañar el anclaje del pretensado y soldar las boquillas macho y hembra del tubo, de manera que se convierta en una unión rígida frente a la flexible que se tenía.
- Fallo por corrosión de las armaduras y/o camisa de chapa: A lo largo del último año se ha presentado este fallo en tres ocasiones, en una zona muy localizada de la conducción como es el tramo de Los Jinetes, en un espacio de menos de 100 metros. Se trata de un fallo que provoca el colapso de la tubería, con apertura de huecos de más de 1 metro cuadrado, que expulsan agua a modo de explosión, con caudales evacuados de hasta 5.000 l/s durante los primeros minutos. Atendiendo a los criterios establecidos en la Guía de Mantenimiento y Reparación de Grandes Arterias editado por la Asociación Española de Abastecimientos y Saneamientos, el origen del problema puede ser alguno de los siguientes:
    - Defectos en la fase de fabricación, cuando las exigencias de la normativa no eran tan estrictas. Todo esto acaba facilitando la corrosión de las armaduras. En los tubos que se han extraído en estas averías se ha podido comprobar cómo existen fisuras interiores que fueron tratadas en fábrica u obra durante la instalación.
    - Fisuración del hormigón y gunita quedando las armaduras desprotegidas y consecuentemente expuestas a corrosión. Al producirse corrosión en la armadura, ésta disminuye de sección, llegando al punto que no se tenga suficiente acero para soportar las solicitaciones.
    - Degradación de la gunita exterior por la presencia de cloruros, sulfatos o terreno ácido y/o aguas subterráneas, quedando expuestas las armaduras pretensadas, que como en el caso anterior, se irán degradando y no podrán soportar las solicitaciones.

Por la tipología de tubo, con armaduras pretensadas, cuando éstas pierden su capacidad resistente, el colapso es inevitable, dado que la armadura pasiva y la camisa de chapa apenas pueden soportar cargas. En el caso que nos ocupa, la camisa de chapa tiene espesores de 2,5 mm.

Aguas del Huesna MP, S.L.U.
Avda. de la Innovación, s/n. Edif. Renta Sevilla, planta 11. 41020-Sevilla.
Tl. 95 499 89 00 – Fax 95 499 89 21
www.aguasdelhuesna.com

Registro Mercantil de Sevilla, Hoja SE 17.071, Folio 177, Tomo 2.947 de Sociedades. C.I.F. B-41632266.

Código Seguro De Verificación	qqMhVE17387bcLaG3TrLPw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Raul Carrasco Romero	Firmado	24/04/2026 12:06:17
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qqMhVE17387bcLaG3TrLPw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Con esta información, se han analizado múltiples alternativas para resolver la grave problemática que se está observando en este tramo de la Red en Alta, que se puede trasladar al resto de los tramos de tubería de HACCH, resultando del análisis que hay que realizar inversiones urgentes, a corto y otras a medio plazo, de manera que se garantice el abastecimiento a los municipios integrados en el Consorcio de Aguas del Huesna.

La que nos ocupa en este documento es la necesidad que tiene el sistema de abastecimiento del Consorcio de Aguas del Huesna de garantizar el abastecimiento y aumentar la seguridad del sistema frente a averías de la red en alta, mediante la renovación de diversos tramos de la misma, abordándose en este expediente la renovación del tramo entre el río Guadalquivir y el Granadillo en los términos municipales de Tocina y Villanueva del Río y Minas.

En la Junta General de la sociedad Aguas del Huesna M.P., S.L.U. celebrada el 16/07/2025 se adoptó, entre otros, en su punto tercero el acuerdo de "APROBACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN. APROBACIÓN DE PROYECTO Y DECLARACIÓN DE EMERGENCIA DE OBRAS: RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN ALTA DEL SECTOR NORTE DEL CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA. TRAMITACIÓN URGENTE DE EXPEDIENTES DE REDACCIÓN DE PROYECTO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE DESVÍO DE LA CONDUCCIÓN A SU PASO POR EL TRAMO URBANO DE TOCINA-LOS ROSALES".

En la disposición tercera de este punto se aprueba "la tramitación de los expedientes de la contratación de la redacción del Proyecto y la ejecución de las obras de desvío de la conducción a su paso por el tramo urbano de Tocina–Los Rosales, por el procedimiento de urgencia".

Atendiendo a todo lo anterior, considerando que la licitación de este expediente de contratación por la tramitación ordinaria podría tener consecuencias graves para el interés público por los daños materiales y humanos que se podrían ocasionar, la licitación de este expediente debe de realizarse con carácter de urgencia, reduciendo al máximo los plazos para la materialización de las obras contempladas en el proyecto arriba indicado.

Por todo lo anterior, se propone la tramitación urgente del expediente.

En Sevilla, a fecha de la firma electrónica.

El director técnico,

Raúl Carrasco Romero

Registro Mercantil de Sevilla, Hoja SE 17.071, Folio 177, Tomo 2.947 de Sociedades. C.I.F. B-41632266.

Aguas del Huesna MP, S.L.U.
Avda. de la Innovación, s/n. Edif. Renta Sevilla, planta 11. 41020-Sevilla.
Tl. 95 499 89 00 – Fax 95 499 89 21
www.aguasdelhuesna.com

Código Seguro De Verificación	qqMhVE17387bcLaG3TrLPw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Raul Carrasco Romero	Firmado	24/04/2026 12:06:17
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qqMhVE17387bcLaG3TrLPw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		